

Lo que el sesgo polar puede y no puede hacer en criptografía: distinguir deriva de espionaje en BB84, y aleatoriedad cuántica certificada

Vicente Humberto Monteverde
Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina
ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 30 de septiembre de 2026 (traducción de la versión en inglés)

Resumen

Nos preguntamos dónde es útil para la criptografía la descripción qg de un qubit, $qg_Z = \langle \sigma_z \rangle$ y sus compañeros qg_X, qg_Y [1]. La criptografía post-cuántica (encapsulamiento de claves basado en retículos, como ML-KEM [2]) es clásica y no tiene lugar para ella. La criptografía cuántica sí, porque sus datos crudos son valores qg . (i) En BB84 [3] sobre un canal de qubits con relajación, la suma $A_Z = qg(0) + qg(1)$ de los sesgos polares recibidos es un testigo de T1. La relajación natural lo aumenta, mientras que el ataque de interceptar y reenviar agrega errores simétricos que lo dejan igual. Un monitor de razón de verosimilitud construido sobre él detecta ese ataque tan bien como el monitor estándar de la tasa de error (QBER), pero no da falsas alarmas cuando se degrada el T1 de la memoria, donde el monitor de QBER se dispara en el 48–100% de las ventanas. Por construcción no detecta a un atacante que imita a T1, al que el monitor de QBER sí detecta: los dos son complementarios y ninguno cambia la tasa de clave secreta. Con claves finitas [4] el diagnóstico sale gratis del bloque ya corregido: con 10^5 bits de clave atribuye bien cada bloque, incluido un ataque pequeño escondido bajo la deriva. (ii) Para un generador de números aleatorios de un qubit con medición confiable, la min-entropía certificada es $H_{\min}(Z|E) = -\log_2 [(1 + \sqrt{1 - qg_X^2 - qg_Y^2})/2]$, independiente de qg_Z . La estimación habitual a partir del sesgo de la salida es insegura siempre que el estado sea mixto: certifica 0.97 bits por disparo donde solo 0.015 son privados. Una estimación qg a partir de rondas de prueba con rotaciones $\pm$ es segura en todas las corridas, y una calibración de la lectura recupera un 10–50% más de bits certificados. En modelos de ruido de iones atrapados de IonQ, con un ion del entorno que aprende la salida, la estimación ingenua se queda cerca de 1 bit mientras que la estimación qg sigue siendo segura y captura el 82–90% de la aleatoriedad privada. Todos los resultados son simulaciones, reproducidas por scripts y fijadas por tests de regresión.

1 Dónde qg no se aplica: criptografía post-cuántica

Los esquemas post-cuánticos como ML-KEM (Kyber) [2] o las firmas basadas en retículos y en funciones hash corren en computadoras clásicas y están diseñados para resistir ataques cuánticos. No involucran qubits ni estadísticas de medición, así que una coordenada para mediciones de qubits no tiene nada que aportar. La amenaza que responden, el algoritmo de Shor, tampoco se beneficia de qg ; el notebook de referencia del proyecto lo documenta como una no-aplicación. Lo decimos primero para que el resto no se lea como una afirmación sobre seguridad post-cuántica.

2 BB84: ¿deriva o espía?

Escenario. Alice envía $|0\rangle, |1\rangle$ (base Z) o $|\pm\rangle$ (base X); el qubit espera en una memoria o canal con amortiguamiento de amplitud γ (T1) y desfase p ; Bob mide con un detector asimétrico

Tabla 1: Tasas de alarma (1000 ventanas de $N = 2000$ bits comparados). La última columna es la fracción secreta de Shor–Preskill $1 - h(Q_Z) - h(Q_X)$ [6].

escenario	monitor QBER	monitor qg	fracción secreta
referencia	0.007	0.006	0.720
deriva de T1, γ 0.02 $\rightarrow$ 0.04	0.478	0.009	0.640
deriva de T1, γ 0.02 $\rightarrow$ 0.06	0.962	0.006	0.567
interceptar y reenviar, $f = 0.02$	0.218	0.271	0.668
interceptar y reenviar, $f = 0.05$	0.861	0.823	0.594
interceptar y reenviar, $f = 0.10$	1.000	0.994	0.481
ataque que imita a T1 (γ extra = 0.04)	0.962	0.006	0.567

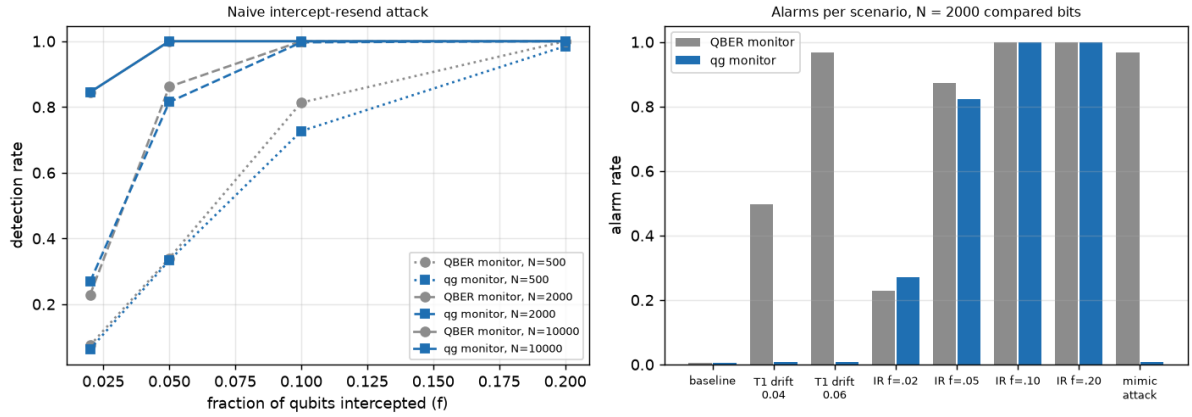


Figura 1: Izquierda: detección de interceptar y reenviar según la fracción interceptada, para $N = 500, 2000$ y $10,000$ bits comparados. Derecha: tasas de alarma por escenario con $N = 2000$.

($e_{01} = 0.005$, $e_{10} = 0.01$). Esto corresponde a enlaces entre qubits materiales y a demostraciones en chip, no a enlaces de polarización de fotones, cuyo ruido es mayormente unital. Cada estado enviado da un valor qg en Bob,

$$qg(0) = 1 - 2e(0 \rightarrow 1), \quad qg(1) = -1 + 2e(1 \rightarrow 0), \quad A_Z = qg(0) + qg(1) = 2[e(1 \rightarrow 0) - e(0 \rightarrow 1)], \quad (1)$$

y lo mismo en X. A_Z es el testigo de T1 del promedio del registro del trabajo complementario [5]: la relajación crea solo errores $1 \rightarrow 0$ y lo aumenta, mientras que interceptar y reenviar una fracción f de los qubits agrega errores $f/4$ en cada categoría y lo deja igual. El canal de referencia tiene $\gamma_0 = 0.02$, $p_0 = 0.01$.

Monitores. Ventanas de N bits comparados, con 1% de falsas alarmas sobre la referencia. El *monitor de QBER* prueba el conteo total de errores. El *monitor qg* es una razón de verosimilitud generalizada sobre los cuatro conteos de error, en la que “ataque” ($f > 0$) debe superar tanto a “referencia” como a “deriva de T1” (γ libre).

Resultados (Tabla 1, Fig. 1).

- *Igual detección, menos falsas alarmas.* El monitor qg detecta interceptar y reenviar tan bien como el monitor de QBER para todo N y f , pero se queda callado cuando T1 se degrada. El monitor de QBER se dispara en el 48–100% de esas ventanas.
- *El precio, por diseño.* Una atacante que acopla el qubit a su ancilla mediante una interacción de amortiguamiento de amplitud es, desde el lado de Bob, idéntica a una deriva de

Tabla 2: Protocolo ajustado sobre la referencia con $n = 10^5$ ($k = 7609$, $Q_{\text{tol}} = 2.67\%$): fracción de 400 bloques que abortan y que levantan cada bandera qg.

escenario	abortos	tipo ataque	tipo deriva
referencia	0.010	0.020	0.015
deriva de T1 $\gamma = 0.03$	0.100	0.005	1.000
deriva de T1 $\gamma = 0.04$	0.557	0.005	1.000
deriva de T1 $\gamma = 0.06$	0.995	0.007	1.000
interceptar y reenviar $f = 0.02$	0.495	1.000	0.043
interceptar y reenviar $f = 0.05$	1.000	1.000	0.040
deriva 0.04 + intercepción 0.02	0.995	1.000	1.000
ataque que imita a T1	0.995	0.013	1.000

T1. El monitor qg no la ve y el de QBER sí. Usados juntos, QBER dice que algo cambió y qg dice qué tipo de cambio es.

- *Sin ganancia de seguridad.* La fracción secreta cae igual en todos los casos. Una prueba de seguridad debe atribuir cada error a Eve [7]. El monitor qg es un diagnóstico operativo.

3 BB84 con claves finitas

Los enlaces reales destilan claves a partir de bloques finitos. Usamos la cota de Tomamichel *et al.* [4] sobre el canal de la Sec. 2: n bits de clave en Z, k bits de prueba en X, se aborta si el error de prueba supera Q_{tol} , y

$$\ell = n[1 - h(Q_{\text{tol}} + \mu)] - 1.1 n h(Q_Z) - \log_2 \frac{2}{\varepsilon_{\text{sec}}^2 \varepsilon_{\text{cor}}}, \quad \mu = \sqrt{\frac{n+k}{nk} \frac{k+1}{k} \ln \frac{2}{\varepsilon_{\text{sec}}}}, \quad (2)$$

con $\varepsilon_{\text{sec}} = \varepsilon_{\text{cor}} = 5 \times 10^{-11}$, $M = (\sqrt{n} + \sqrt{k})^2$ señales y tasa $(1 - \varepsilon_{\text{rob}})\ell/M$, donde k y Q_{tol} se optimizan para cada n . Sobre la referencia, 10^4 , 10^5 , 10^6 y 10^7 bits de clave conservan el 17%, 38%, 58% y 73% de la tasa asintótica de 0.707 bits por señal, y no hay clave por debajo de unos 1.2×10^3 bits (Fig. 2, izquierda). La deriva y el ataque cuestan clave por igual.

El diagnóstico es gratis. Después de la corrección de errores y su verificación, Bob conoce los bits de clave de Alice. Tiene entonces los cuatro conteos de error, que son los cuatro valores qg de la Sec. 2, sobre los n bits de clave, sin revelar nada; anunciar una alarma cuesta a lo sumo un bit. Los bits de un bloque abortado se descartan de todos modos, así que pueden revelarse. Usamos dos razones de verosimilitud anidadas sobre el modelo conjunto (T1 γ e interceptar y reenviar f , ambos libres). La razón *tipo ataque* prueba si hay error simétrico más allá de cualquier T1; la razón *tipo deriva* prueba si hay T1 más allá de la referencia, sea cual sea el ataque. Cada una se calibra a 1% de falsas alarmas sobre la referencia.

Resultados (Tabla 2).

- *Un aborto no dice por qué; las banderas qg sí.* Todo bloque con deriva, abortado o no, se marca como deriva y no como ataque. Todo bloque con interceptar y reenviar se marca como ataque, incluida la mitad que no abortó. Con $n = 10^4$ las banderas ya están en 0.97–1.00 (0.81 para $\gamma = 0.03$).
- *Un ataque escondido bajo la deriva se detecta.* Interceptar y reenviar con $f = 0.02$ sobre una memoria con deriva levanta las dos banderas en todos los bloques. El monitor de un parámetro de la Sec. 2 no lo ve (0.5% de banderas de ataque).

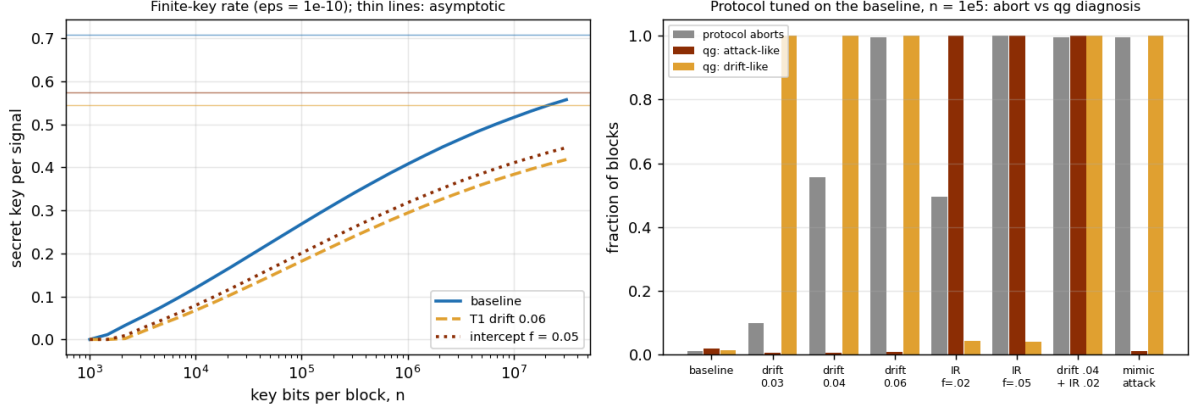


Figura 2: Izquierda: tasa de clave finita según el tamaño del bloque (líneas finas: asintótica). Derecha: abortos y banderas qg para un protocolo ajustado sobre la referencia con $n = 10^5$.

- *Alerta temprana.* Con $\gamma = 0.03$ solo aborta el 10% de los bloques, pero la bandera de deriva está levantada en todos. Una tendencia de Q_Z también avisaría; lo que agrega qg es la atribución.

Más allá de interceptar y reenviar. Desde el lado de Bob, cualquier ataque individual es un canal de Pauli (p_x, p_y, p_z) , con errores en la base Z por $p_x + p_y$ y en la base X por $p_z + p_y$. El clonador óptimo covariante en fase con perturbación D , que es $(0, D, 0)$, da por lo tanto exactamente los conteos de interceptar y reenviar con $f = 4D$, y se marca como ataque en todos los bloques. Una intercepción solo en Z, $(0, 0, f/2)$, da exactamente los conteos de un desfase extra (deriva de T2). El modelo de dos familias de arriba no tenía familia de desfase, así que la deriva de T2 daba falsas alarmas de ataque en el 7.5–27% de los bloques. Agregando esa familia, la deriva de T2 se marca como tipo T2 y las falsas alarmas bajan al 0.7–2%. La intercepción solo en Z se esconde entonces como deriva de T2: es un segundo punto ciego, gemelo del ataque que imita a T1.

En un modelo de ruido de iones atrapados. Reconstruimos todo el protocolo como circuitos en el simulador en la nube de IonQ con los modelos de ruido aria-1 y forte-1. La memoria es un amortiguamiento de amplitud hecho con una ancilla, $\text{CRY}(2 \arcsin \sqrt{\gamma})$ seguido de un CX de vuelta, con $\gamma_0 = 0.02$ sana y 0.03–0.06 con deriva. Eve mide y reenvía mediante una ancilla que no se lee (CX, o H-CX-H). Hay 16 bloques de $n = k = 4000$ bits por escenario y modelo. El dispositivo agrega un error casi simétrico de 2.3–3.1% por bit, así que el modelo de banderas incorpora dos tasas de inversión ajustadas, ε_Z y ε_X , y un γ_0 ajustado, todos ajustados dejando uno afuera sobre bloques de referencia.

La atribución se traslada (Tabla 3). Una memoria con deriva se confunde con un ataque en a lo sumo 1 de 48 bloques, y un ataque con deriva en a lo sumo 1 de 16. La deriva 0.06 y $f = 0.10$ se atribuyen en todos los bloques. Con este tamaño de bloque y este nivel de ruido, los cambios pequeños se marcan solo en parte. El modelo ajustado predice qué bandera sube, y la mayoría de las tasas dentro de la dispersión de 16 bloques. Extrapolado a $n = 10^5$ bits de clave, atribuye todos los escenarios en el 99–100% de los bloques.

4 Números aleatorios certificados

Un generador cuántico de números aleatorios de un qubit [8] prepara $|+\rangle$ y mide Z. El desfase y la población térmica dejan la salida sin sesgo, pero entonces parte de la aleatoriedad es ruido

Tabla 3: Circuitos BB84 en modelos de ruido de IonQ, $n = k = 4000$ por bloque, 16 bloques: fracción de bloques que levantan las banderas tipo ataque / tipo deriva, observada (predicha por el modelo ajustado).

escenario	aria-1	forte-1
referencia	0.00 / 0.00	0.06 / 0.06
deriva 0.04	0.00 / 0.81 (0.73)	0.00 / 0.38 (0.46)
deriva 0.06	0.00 / 1.00	0.00 / 1.00
intercepción $f = 0.05$	0.88 (0.96) / 0.00	0.81 (0.88) / 0.06
intercepción $f = 0.10$	1.00 / 0.00	1.00 / 0.06
deriva 0.04 + $f = 0.05$	0.81 / 0.81	0.75 / 0.31

Tabla 4: Bits certificados por disparo: estimación media y, entre paréntesis, la fracción de corridas por encima del valor real (inseguras). 300 repeticiones.

escenario	real	ingenua	qg $\pm$	qg calibrada
$ +\rangle$ ideal	1.000	0.965 (0)	0.512 (0)	0.681 (0)
T2, $V = 0.8$	0.322	0.964 (1.00)	0.245 (0)	0.286 (0)
T2, $V = 0.5$	0.100	0.965 (1.00)	0.077 (0)	0.087 (0)
T2, $V = 0.2$	0.015	0.965 (1.00)	0.009 (0)	0.010 (0)
térmico $p = 0.05$, $V = 0.9$	0.334	0.965 (1.00)	0.254 (0)	0.297 (0)
$e_{10} = 0.10$, $V = 0.95$	0.608	0.876 (1.00)	0.341 (0)	0.513 (0)

clásico que un adversario que controla el entorno puede conocer. Con una medición confiable y un adversario que tiene la purificación, sus dos estados condicionales son puros, con solapamiento $|\rho_{01}| = r_{\perp}/2$. Por Helstrom [9] y el significado operativo de la min-entropía [10],

$$P_{\text{guess}}(Z|E) = \frac{1 + \sqrt{1 - r_{\perp}^2}}{2}, \quad H_{\min}(Z|E) = -\log_2 P_{\text{guess}}, \quad r_{\perp} = \sqrt{qg_X^2 + qg_Y^2}. \quad (3)$$

El resultado es independiente de qg_Z : solo la coherencia en la base medida es privada. Para un estado puro se reduce a la expresión clásica $-\log_2 \max(p_0, p_1)$. Verificamos la Ec. (3) contra una purificación explícita.

Estimadores. A partir de 10^4 rondas de prueba por configuración, con la lectura $qg_Z^{\text{meas}} = a + b qg_Z$ ($e_{01} = 0.015$, $e_{10} = 0.04$) calibrada con el barrido heraldo del trabajo complementario. Comparamos cuatro estimaciones. La *ingenua* es la estimación por sesgo de la salida, $-\log_2 \max(\hat{p}_0, \hat{p}_1)$. La *qg de un lado* toma $r_{\perp}$ de rondas de prueba en X e Y con una sola rotación cada una. La *qg $\pm$* mide cada eje con las dos rotaciones, así que el desplazamiento a se cancela. La *qg calibrada* es la $\pm$ dividida por el b calibrado. Todas las estimaciones qg usan una cota inferior de 3σ sobre $r_{\perp}$.

Resultados (Tabla 4, Fig. 3).

- *La estimación por sesgo de la salida es insegura* siempre que el estado sea mixto: sobreestima en todas las corridas.
- *La estimación qg es segura en todas las corridas* cuando cada eje se mide con las dos rotaciones. Con una sola rotación, el desplazamiento de la lectura infla $r_{\perp}$, y con $V = 0.2$ la estimación supera el valor real en el 7% de las corridas.
- *La calibración rinde.* Dividir por el b calibrado recupera un 10–50% más de bits certificados.

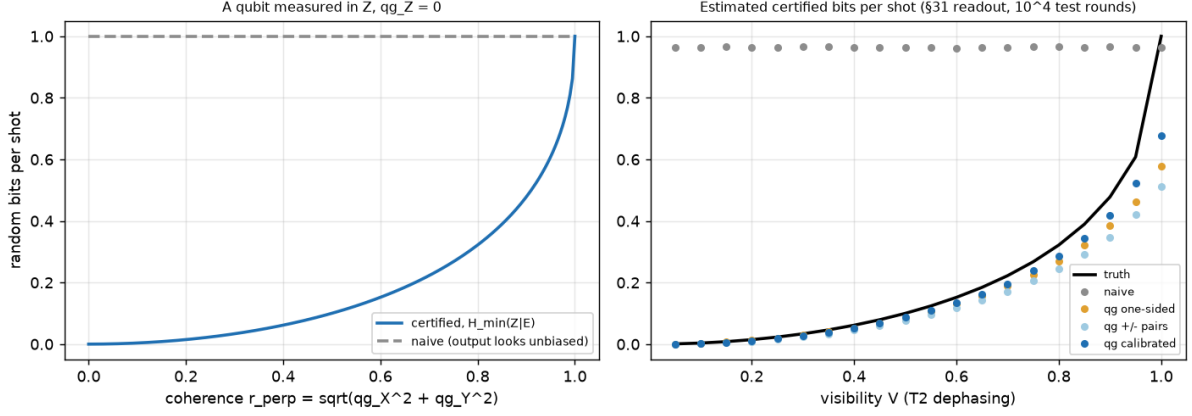


Figura 3: Izquierda: bits certificados por disparo según la coherencia $r_{\perp}$ con $qq_Z = 0$, frente a la lectura ingenua. Derecha: estimaciones según la visibilidad V .

Tabla 5: Bits certificados por disparo en modelos de ruido de IonQ (media de 3 corridas; aria-1 / forte-1 donde difieren). Ninguna estimación qg supera el valor real en ninguna corrida.

θ (vueltas)	real	ingenua	qg de un lado	qg $\pm$
0 (sin fuga)	1.000	0.98	0.69	0.73
0.04	0.680	0.99 (insegura)	0.53	0.56 / 0.55
0.08	0.433	0.98 / 0.97 (insegura)	0.37 / 0.36	0.38 / 0.37
0.12	0.248	0.99 (insegura)	0.22 / 0.21	0.22

- *Certificar una fuente casi perfecta requiere muchos disparos.* $H_{\min}$ tiene pendiente infinita en $r_{\perp} = 1$, el polo de qg, así que la cota de 3σ da 0.68, 0.81 y 0.89 bits por disparo con 10^4 , 10^5 y 10^6 rondas de prueba.

En un modelo de ruido de iones atrapados. Corrimos el certificador en el simulador en la nube de IonQ con los modelos de ruido aria-1 y forte-1 (gratis; nada se envió a una QPU), con una fuga que el adversario tiene realmente. Un ion fuente empieza en $|0\rangle$ y se lee en X; un segundo ion, el entorno, aprende el valor de X mediante una compuerta de Mølmer-Sørensen parcial $MS(0, 0, \theta)$. La salida sigue siendo una moneda justa, mientras que $H_{\min}(X|E)$ cae como en la Ec. (3) con $r = |\cos 2\pi\theta|$ (X y Z intercambiados). Todos los circuitos usan compuertas nativas, así que el servicio no puede fusionar rotaciones; cada configuración tiene 10^4 muestras, tres repeticiones por modelo (Tabla 5). La estimación ingenua se queda en 0.97–1.00 bits y sobreestima en todas las corridas con fuga (cuatro veces el valor real con $\theta = 0.12$). La estimación qg $\pm$ es segura en las 24 celdas y captura el 82–90% del valor real con fuga. La lectura del simulador es casi perfecta ($b \geq 0.9998$), así que la calibración no agrega nada ahí: la ganancia de la Tabla 4 necesita errores de lectura como los del hardware y queda por comprobarse en un dispositivo. El r medido queda un 1–1.5% por debajo del ideal, que es el error de la compuerta MS, contado correctamente como privacidad perdida.

5 Limitaciones

- Todo es simulación: modelos de un qubit con rondas i.i.d., y modelos de ruido del proveedor en el simulador de IonQ, no hardware.
- El generador de números aleatorios depende del dispositivo (medición confiable), no es independiente del dispositivo.
- La Ec. (3) y las cotas de seguridad de BB84, asintóticas y de clave finita, son resultados estándar; qg las escribe en cantidades medidas.
- El monitor de BB84 es un diagnóstico: un atacante que imita la

relajación es invisible para él, y la tasa de clave no cambia. (v) El escenario de BB84 necesita un mecanismo de relajación (qubits materiales); no describe enlaces de polarización de fotones. (vi) El diagnóstico con claves finitas modela solo dos familias de error (T1 e interceptar y reenviar); otros ataques pueden quedar fuera de ambas banderas. (vii) Las corridas en IonQ usan los modelos de ruido del proveedor en un simulador, y la memoria y el ataque son circuitos diseñados.

6 Disponibilidad del código

`examples/bb84_qg_eve_vs_noise.py`, `examples/bb84_finite_key_qg.py`,
`examples/ionq_sim_bb84.py`, `examples/bb84_attacks_beyond_ir_qg.py`,
`examples/qrng_qg_certified.py` y `examples/ionq_sim_qrng.py` en <https://github.com/Viny2030/qang> (licencia MIT), con tests de regresión. Las secciones 40–44 y 49 de `RESEARCH_NOTES.md` dan más detalle, y `notebooks/qang_criptografia_colab.ipynb` reproduce versiones rápidas en Colab.

Agradecimientos y uso de herramientas de IA

Herramientas de IA generativa (Anthropic Claude Opus 5.5) asistieron con el código, los experimentos numéricos, los tests y la redacción. El autor planteó las preguntas, tomó las decisiones de diseño, y revisó y validó todo el material asistido por IA, incluido cada número informado aquí.

Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] National Institute of Standards and Technology. Module-lattice-based key-encapsulation mechanism standard. FIPS 203, 2024.
- [3] Charles H. Bennett and Gilles Brassard. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, 1984.
- [4] Marco Tomamichel, Charles Ci Wen Lim, Nicolas Gisin, and Renato Renner. Tight finite-key analysis for quantum cryptography. *Nature Communications*, 3:634, 2012. doi: 10.1038/ncomms1631.
- [5] Vicente Humberto Monteverde. The register-mean polar bias as a symmetry witness: error mitigation, constrained optimization and qubit characterization in qg units. *Zenodo preprint*, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23036963.
- [6] Peter W. Shor and John Preskill. Simple proof of security of the BB84 quantum key distribution protocol. *Physical Review Letters*, 85:441–444, 2000.
- [7] Valerio Scarani, Helle Bechmann-Pasquinucci, Nicolas J. Cerf, Miloslav Dušek, Norbert Lütkenhaus, and Momtchil Peev. The security of practical quantum key distribution. *Reviews of Modern Physics*, 81:1301–1350, 2009.
- [8] Miguel Herrero-Collantes and Juan Carlos Garcia-Escartin. Quantum random number generators. *Reviews of Modern Physics*, 89:015004, 2017.
- [9] Carl W. Helstrom. *Quantum Detection and Estimation Theory*. Academic Press, 1976.

- [10] Robert König, Renato Renner, and Christian Schaffner. The operational meaning of min- and max-entropy. *IEEE Transactions on Information Theory*, 55:4337–4347, 2009.